



國泰期貨 國泰證券子公司

投資顧問

產業報告

2026/6/12

2H26 IC 設計產業展望

聚焦 AI 與高附加價值應用，IC 迎新動能





2H26 IC 設計產業展望

聚焦 AI 與高附加價值應用，IC 迎新動能

結論與建議

1. IC 設計產業重點放在受惠新應用，下半年維持季季增且明年亦維持高成長性廠商，其包含驅動 IC、PMIC、感測 IC，而其他 IC 廠商如高速傳輸、MCU 受傳統消費性應用影響仍較大，預估第三季為今年營收高點，第四季多呈現季減，明年成長幅度則多為一成左右水準。
2. 驅動 IC 產業重心已由傳統 LCD DDIC 出貨量成長，逐步轉向 SoC、OLED TDDI、Touch IC、與 Edge AI 等高附加價值產品，研究部預估 2H26 持逐季季增表現，平均幅度介於 2~4%，2027 年平均營收仍續年增 16.9%。PMIC 動能則亦轉向 Data Center、AI server、車用等領域，2H26 平均逐季營收增幅約 5%，2027 年維持穩健成長約 14%，持續攀升。
3. 感測 IC 產業投資重點已不在單一 Sensor 出貨量，而在感測資料如何結合 AI 推論、邊緣運算與系統平台，具備高毛利感測 IC、演算法、影像處理、AI IP 與系統整合能力的公司，相對更有機會受惠下一波智慧感測與 Edge AI 應用擴張，2027 年將加速成長，平均營收預估年增達 21.7%，而今年將沒有顯著淡旺季波動，第三與第四季營收皆平均季增約 2%。

2H26 投資展望

1. 聯詠(3034 TT)受惠 SoC 占比提升、Edge AI 影像視覺應用與高階顯示產品組合優化，逐步降低對傳統 DDIC 景氣循環的依賴，天鈺(4961 TT)則透過 T-Con、Power IC 及 AOT/Edge AI 產品擴大成長動能，Himax 則在車用顯示、T-Con、OLED、Touch IC、WiseEye 超低功耗 AI 與 CPO 等領域延伸產品組合，預期下半年多個新車用專案進入量產，有助支撐中長期營收成長並降低消費性電子循環波動。
2. 矽力(6415 TT)受惠 Data Center 與車用新產品放量，Data Center 已成為除車用外最重要的中長期成長來源，且 Gen5 進一步提升電流密度與程式化能力，符合 AI server 高功率與高效率需求。致新(8081 TT)則受惠 AI 推論伺服器帶動 Server CPU 與 Server DDR5 需求增加，Computing 占比提升，原相(3227 TT)除了遊戲機客戶拉貨外，在安防影像感測、TDI Sensor、FIR 熱影像與 AI 感測器，提供中長期產品組合擴張機會。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
聯詠	3034	26.87	29.28	31.8	-19.6%	9%	9%	18.2	16.7	15.3	550	488	買進
天鈺	4961	9.65	10.7	13.6	-40%	11%	27%	16.9	15.2	12	未評等	163	未評等
矽力	6415	6.4	10.06	16.9	8%	58%	7%	75.2	47.8	28.5	未評等	481	未評等
致新	8081	17.8	18.6	20	-1%	4%	8%	15.3	14.7	13.7	未評等	273	未評等
原相	3227	12.4	12.6	14.6	-1%	2%	16%	17.2	16.9	14.6	未評等	213	未評等
Himax	HIMX	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	未評等	16.23	未評等



驅動 IC 不畏淡季，下半年營收表現季季增

驅動 IC 產業回溫主要來自記憶體與材料成本上漲前的提前拉貨、傳統旺季需求，以及部分產品價格調整，帶動面板相關 IC、Touch IC 與部分消費性電子應用出貨回升。研究部預估下半年維持逐季季增表現，平均幅度介於 2~4%，雖然因提前拉貨可能使部分需求前移，加上全球消費性電子復甦力道仍不均，實際旺季強度仍需觀察品牌客戶庫存水位與終端銷售表現，但從供給面來看，成熟製程節點的晶圓代工、封裝與測試產能開始轉緊，加上黃金等材料成本上升，驅動 IC 廠商改善其產品組合、成本轉嫁與高附加價值應用布局。

長期來看產業重心已由傳統 LCD DDIC 出貨量成長，逐步轉向 SoC、OLED TDDI、Touch IC、T-Con、ESL、PMIC、車用/工控與 Edge AI 等高附加價值產品。其中 OLED 滲透率持續提升，有助於相關 TDDI 與 Touch IC 需求增加，而車用顯示器朝向大尺寸、多螢幕與智慧座艙發展，帶動車用 DDIC、TDDI、Touch IC 與 T-Con 需求成長，至於在工控、電子貨架標籤 (ESL)、智慧家電與 AIoT 等應用則提供較穩定且週期波動較低的成長來源。另一方面，AI PC、智慧監控、邊緣運算、機器視覺與 AI/AR 眼鏡等新興應用，也開始帶動具影像處理、低功耗 AI 與顯示控制能力的 SoC 與相關控制晶片需求提升。以 2027 年來看，研究部預估驅動 IC 相關廠商平均營收仍續年增 16.9%。

表 1：驅動 IC 產業平均年營收成長性預估

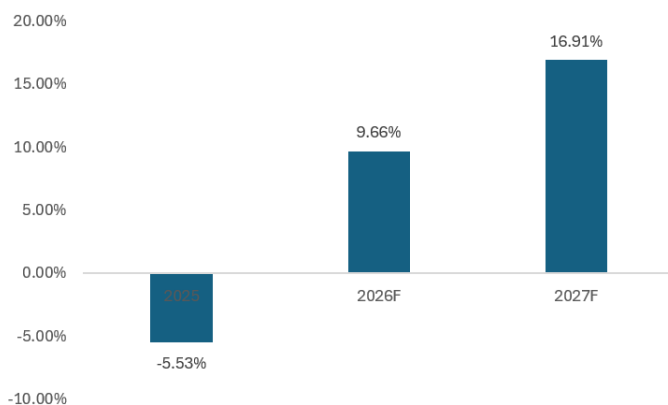
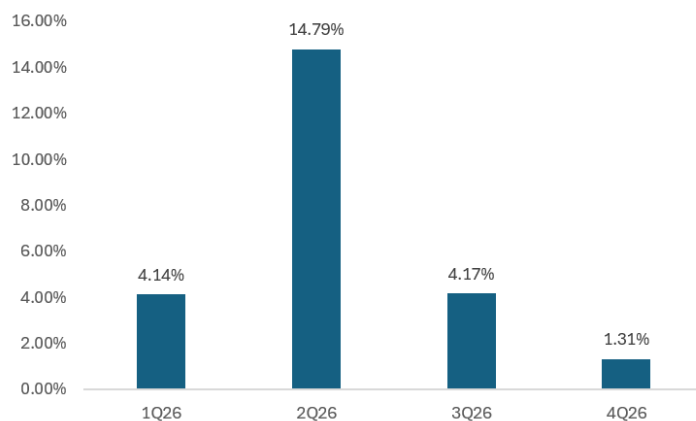


表 2：驅動 IC 產業平均季營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

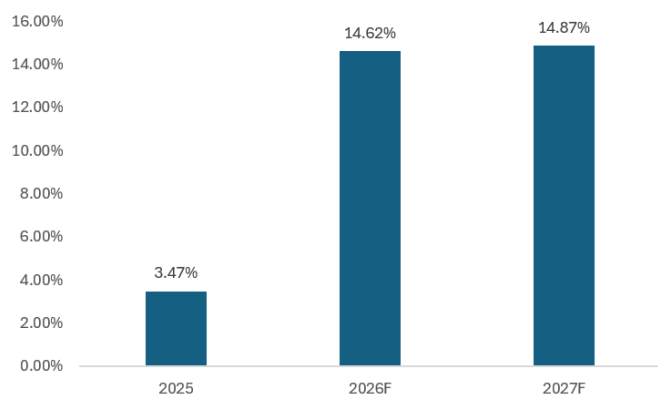


PMIC 將呈現穩健增長態勢，為 AI 時代下的受惠者

PMIC 產業 2H26 主軸由傳統 3C 與 commodity 產品，轉向 Data Center、AI server、車用、工業、儲能與高階 power solution。AI 基礎建設帶動 GPU、TPU、AI ASIC 功耗快速提升，使電源管理 IC 的 dollar content 隨功率密度、電流密度與供電架構升級而增加，需求延伸至 Vcore、multi-phase controller、SPS、eFuse、power stage、VR module、BMS、光模組、enterprise SSD 與 storage power 等產品。研究部預估相關廠商營收亦維持季季增態勢，不受淡旺季影響，平均幅度約 5%。

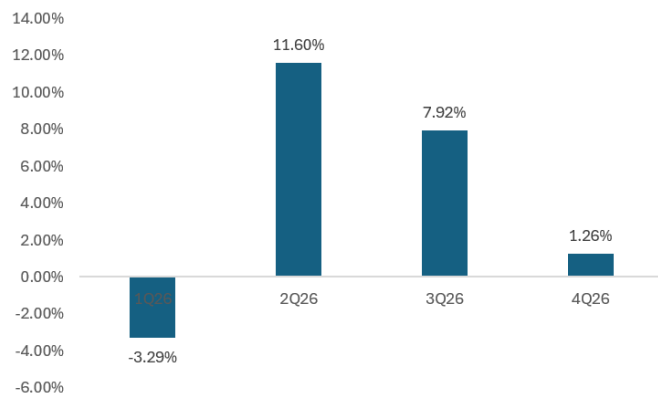
根據調研，成熟製程 8 吋產能持續偏緊，主因 AI 需求排擠部分 analog 產能，加上 8 吋新增供給有限，晶圓、封裝、測試等成本壓力短期難以完全緩解。產業因應方向主要有二：一是透過漲價與客戶協商轉嫁成本，但上游漲價先反映、下游客戶調價存在時間差，因此短期毛利率仍可能波動，二是加速 12 吋產品導入，當產品量體足夠時，供應鏈將較大宗、高成長產品轉往 12 吋，以改善成本結構並釋放 8 吋產能。整體而言，2H26 PMIC 重點不在傳統消費性電子復甦，而在 AI server 與車用電源架構升級、8 吋產能緊缺下的成本轉嫁能力、晶圓產能取得能力，以及高毛利 Data Center/車用/工業應用占比提升，具備製程平台、產品完整度、客戶認證能力與供應鏈掌控能力的廠商，相對具備較佳成長與獲利支撐。研究部預估整體產業 2027 年維持 2026 年成長幅度不變，約為 14%，穩健往上攀升。

表 3：PMIC 廠商平均年營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

表 4：PMIC 廠商平均季營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

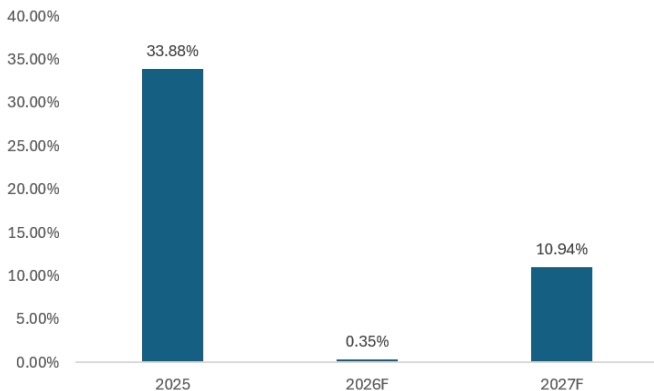


高速傳輸關鍵在於 AI data center 與 ASIC 放量進度

高速傳輸 IC 產業 2H26 主軸由傳統 PC 與 NB 介面升級，逐步轉向 AI data center、server storage、PCIe Gen6/Gen7、USB4、Ethernet redriver。短期 PC 與主機板市場受到記憶體價格上漲與 CPU 供應波動影響，但 AI server 與資料中心對低功耗、低延遲、高頻寬傳輸的需求快速提升，可以減少 PC 疲弱的影響。產品升級方面，PCIe 世代推進將帶動 ASP 與內容價值提升。Gen3 轉至 Gen4 單價約提升 1.5~2 倍，PCIe Gen4 Switch 已開始推進至加速卡、NVMe 擴充、Edge AI、AIoT 與機器人等應用，Gen5/Gen6/Gen7 則將進一步延伸至伺服器與客戶端高速互連。由於傳統 PC、NB 需求影響，表現仍有淡旺季之分，預估第三季營收為整年高峰，平均約季增 6%，第四季則持平至衰退 1%。

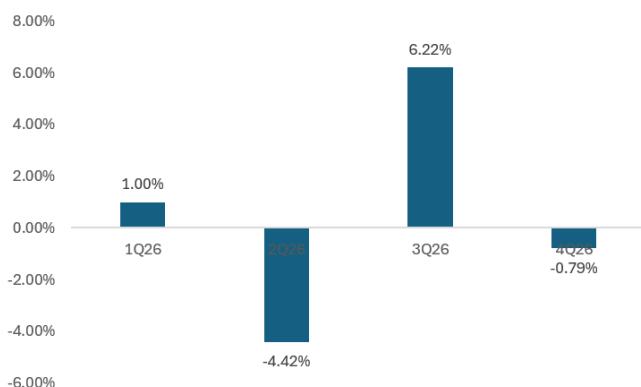
整體而言，高速傳輸 IC 投資重點不在傳統 PC 週期復甦，而在 PCIe Gen4/5/6/7、USB4、224G/112G Ethernet redriver、active cable、AI data center 與 ASIC-like system solution 放量進度，具備高速 IP、產品世代領先、AI data center 客戶導入與成本轉嫁能力的廠商，相對具備較佳成長與獲利支撐。2027 年預估相關廠商平均營收將年增 10%，扭轉 26 年營收成長較為持平態勢。

表 5：高速傳輸廠商平均年營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

表 6：高速傳輸廠商平均季營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

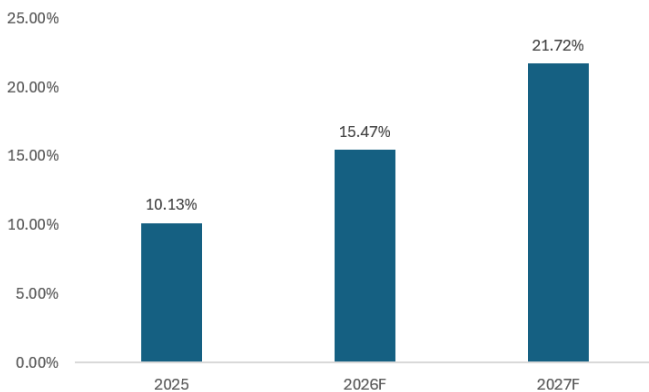


感測 IC 視覺應用為新成長亮點

感測 IC 2H26 發展主軸由傳統 PC 週邊與手機指紋辨識，逐步轉向電競、高階人機介面、無人載具、安防、工業感測、Edge AI、機器人與 AI 視覺應用。並且結合微型機器學習 (TinyML)，在數據產生的第一時間進行分析 (如影像辨識、語音喚醒)，大幅降低雲端傳輸延遲與頻寬成本，亦可將影像 (CIS)、毫米波雷達、超音波等多種感測器數據結合，提升 AI 判斷的準確度與環境適應力 (應用於自駕車與機器人)，研究部預估營收逐季增加，且感測器趨勢明顯，今年將沒有顯著淡旺季波動，第三與第四季營收皆平均季增約 2%。

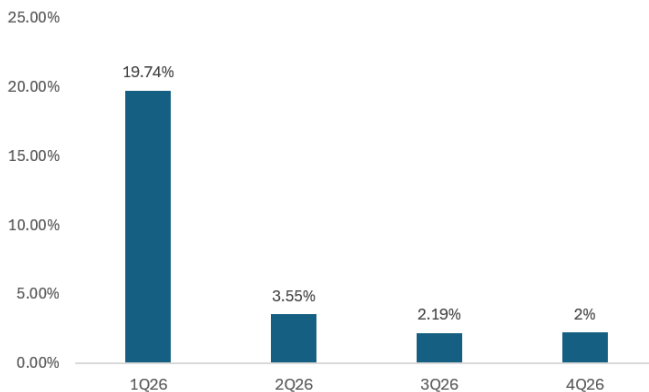
整體而言，感測 IC 產業投資重點已不在單一 Sensor 出貨量，而在感測資料如何結合 AI 推論、邊緣運算與系統平台；具備高毛利感測 IC、演算法、影像處理、AIIP 與系統整合能力的公司，相對更有機會受惠下一波智慧感測與 Edge AI 應用擴張，2027 年將加速成長，平均營收預估年增達 21.7%。

表 7：感測 IC 廠商平均年營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

表 8：感測 IC 廠商平均季營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

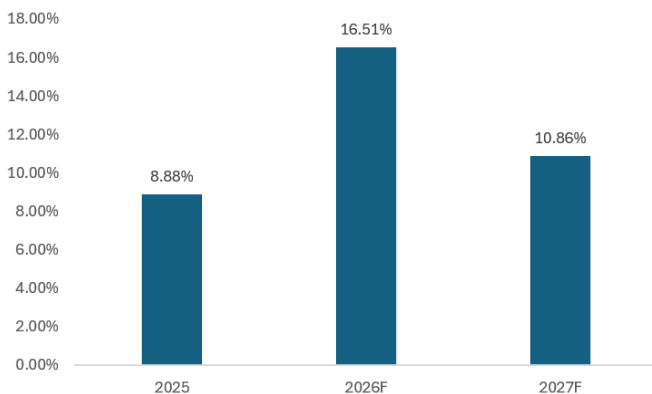


MCU 往 AI server 控制、散熱應用發展

MCU 產業 2H26 主軸已由傳統消費性電子庫存修復，轉向 AI server 控制、散熱、電源管理、工控安防、健康量測與 32-bit 升級。由於 AI server 散熱、液冷 pump、風扇與馬達控制需求提升，MCU 在散熱系統中的價值量有望增加，其彈性高、功能可依客戶需求調整的優勢。

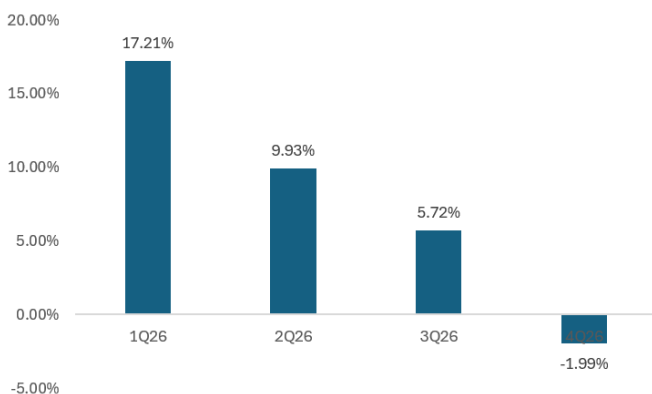
一樣由於成熟製程與封測供應轉緊，晶圓廠產能滿載、生產週期拉長，封裝廠產能亦偏緊，使 MCU 產業成本壓力上升。但多數廠商已向客戶發出漲價通知並開始實施，後續若趨勢延續，價格調整可能擴及更多產品。整體而言，2H26 MCU 重點不在低階消費 MCU 需求復甦，而在 AI server 管理與散熱控制、32-bit MCU 滲透率提升、安防/健康/工控等穩定應用成長，以及晶圓與封測成本上升下的價格轉嫁能力；具備 AI server 平台切入、32-bit 產品升級、長期客戶認證與供應鏈保障能力的公司，相對具備較佳成長與毛利率支撐。但依照其導入狀況，研究部保守預估 3Q26 仍為全年營收高點，2027 年成長性在高基期下將略為下滑至年增 10.8%。

表 9：MCU 廠商平均年營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估

表 10：MCU 廠商平均季營收成長性預估



資料來源：國泰證期研究部預估



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。